MODULASI AM, DSB, SSB dan DEMODULASI AMPLITUDO

1. Tujuan

1.1 Mahasiswa dapat mempelajari tentang modulasi amplitudo (AM, DSB dan SSB)

1.2 Mahasiswa dapat mempraktekkan modulasi amplitudo (AM, DSB dan SSB)

1.3 Mahasiswa dapat mempelajari dan mensimulasikan sinyal dan rangkaian menggunakan software mathlab, multisim, livewire dan PCB Wizard

2. Teori Dasar

2.1 Modulasi Amplitudo (AM)

Radio penerima AM adalah radio yang hanya dapat menerima gelombang yang berasal dari pemancar AM. Radio AM bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan.

Sinyal Modulasi Amplitudo (AM)

Sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya:

$Sc(t) = Ac . \ Cos/Sin(\omega_c t)$

Sinyal informasi berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya:

$Sm(t) = Am . Cos/Sin(\omega_m t)$

Dimana:

S_c = persamaan sinyal carrier

w_c = 2πfc dengan fc adalah frekuensi sinyal pembawa

S_m = persamaan sinyal informasi

w_m = 2πfm dengan fm adalah frekuensi sinyal pemodulasi

Sinyal AM merupakan hasil proses modulasi amplitudo, diturunkan dari:

$S_{AM}(t) = \{(Ac + Sm(t))\} \cos(\omega_c t)$

$= Ac \cdot \cos(\omega_c t) + Am/2 \cos(\omega_m t + \omega_c t) + Am/2 \cos(\omega_m t - \omega_c t)$

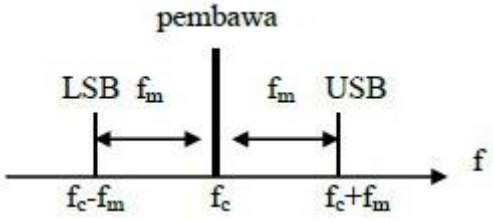
Sehingga index modulasi (m):

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{A_{\max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

Index modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Apabila index modulasi terlalu besar (m>1) maka hasil sinyal termodulasi AM cacat sedangkan bila index modulasi terlalu rendah(m<1) maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal.

Spektrum Sinyal AM

Pada gambar 1.1 merupakan spektrum frekuensi gelombang termodulasi AM yang dihasilkan oleh spektrum analyzer.



Gambar 1.1 Spektrum frekuensi Sinyal Termodulasi

Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematik sebagai berikut :

$P_{AM} = Pc \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$

Dimana P_c adalah daya sinyal pembawa (carrier)

$Pc = \frac{(Ac)^2}{\sqrt{2}}$ adalah daya total sideband (LSB+USB)

Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa lebar pita frekuensi (bandwitdh) dalam sebuah proses modulasi AM adalah dua kali frekuensi sinyal informasi.

Nilai saat frekuensi cut–off dicari dengan mencari nilai –3 dB :

dB = 20 log Vo/Vin

= 20 log $(1/\sqrt{2})$

= 10 log (1/2)

Mencari nilai frekuensi cut off bisa menentukan nilai frekuensi resonansinya.

2.2 Double Side Band (DSB)

Double Side Band adalah detector yang menggunakan perkalian dan matematika sehingga diperlukan untuk menjelaskan operasinya. Sinyal DSB masuk dan kemudian dikalikan dengan sinewave murni dengan frekuensi yang sama dengan sinyal DSBSC pembawa dan kemudian ditekan. Sinewave ini dihasilkan oleh penerima dan dikenal sebagai operator lokal. Dalam modulasi AM DSB terbagi menjadi dua yaitu:

- **AM DSBFC (Double Sideband Full Carrier) :** disebut juga full AM dimana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama dengan dua kali sinyal informasi.

- **AM DSBSC (Double Sideband Supprised Carrier) :** adalah jenis modulasi yang amplitudo spektrum frekuensi carriernya di tekan mendekati nol.

Persamaan umum dari DSB adalah sebagai berikut:

S_{AM} = m (t). Sc (t)

= (Sc.Sm)/2 x [cos 2π ($f_c + f_m$)t + cos 2π ($f_c - f_m$)t]

Bandwidth (BW) = $f_{USB} - f_{LSB} = (f_c + f_m) - (f_c - f_m) = 2\ f_m$

Daya (P) = $(Sc.Sm /2)^2 /2R + (Sc.Sm /2)^2 /2R$

Efisiensi (η) = $(P_{LSB} + P_{USB}) / P_{tot}$ x 100

2.3 Single Side Band (SSB)

Modulasi single-sideband (SSB) merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan daya listrik dan bandwidth. Modulasi amplitudo ini menghasilkan sinyal output termodulasi yang memiliki dua kali bandwidth sinyal baseband asli. Modulasi single-sideband menghindari bandwidth dua kali lipat, daya terbuang pada operator, dan biaya akan meningkat pada kompleksitas perangkat dan tuning lebih sulit pada penerima.

SSB demodulator memiliki kemampuan untuk memilih sideband. Semua metode SSB ini memiliki rekan-rekan sebagai demodulasi.

Persamaan sinyal SSB adalah sebagai berikut:

Upper Sideband (USB) dan Lower Sideband (LSB) dari sinyal adalah

$\varphi_{SSB}(t) = ½ \cos [2\pi (f_c \pm f_m) t]$

Dengan cos(a + b) = cos a cos b - sin a sin b, maka persamaan untuk sinyal SSB-USB bisa ditulis :

$\varphi_{SSB-USB}(t) = \varphi_{SSB+}(t) = ½ [\cos 2\pi f_m t \cos 2\pi f_c t - \sin 2\pi f_m t \sin 2\pi f_c t]$

$\varphi_{SSB-USB}(t) = ½ [\cos \omega_m t \cos \omega_c t - \sin \omega_m t \sin \omega_c t]$

dengan cara serupa diperoleh sinyal SSB-LSB mempunyai persamaan:

$\varphi_{SSB\text{-}LSB}(t) = \varphi_{SSB\text{-}}(t) = ½ [\cos \omega_m t \cos \omega_c t + \sin \omega_m t \sin \omega_c t]$

2.4 Demodulasi Amplitudo (AM)

Definisi demodulasi adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa (carrier wave) yang termodulasi oleh rangkaian. Demodulasi AM adalah proses pengembalian sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi.

Alat yang digunakan pada demodulasi amplitudo disebut Envelope Detector (Detektor Selubung). Sebuah transistor atau dioda dapat digunakan sebagai modulator.

Persamaan sinyal demodulasi AM adalah:

- Sinyal informasi

  $Sm = Am \sin \omega mt$
- Sinyal carrier

  $Sc = Ac \sin \omega ct$
- Sinyal termodulasi

  $Sam = Ac + Am \sin \omega mt$

Keterangan

Sm : sinyal informasi

Am : amplitudo maksimum sinyal informasi

ωm : frek. sudut sinyal informasi (rad/dtk)

t : waktu

Sc : sinyal carrier

Ac : amplitudo maksimum sinyal carrier

ωc : frek. sudut sinyal carrier

Vc : amplitudo maksimum sinyal carrier

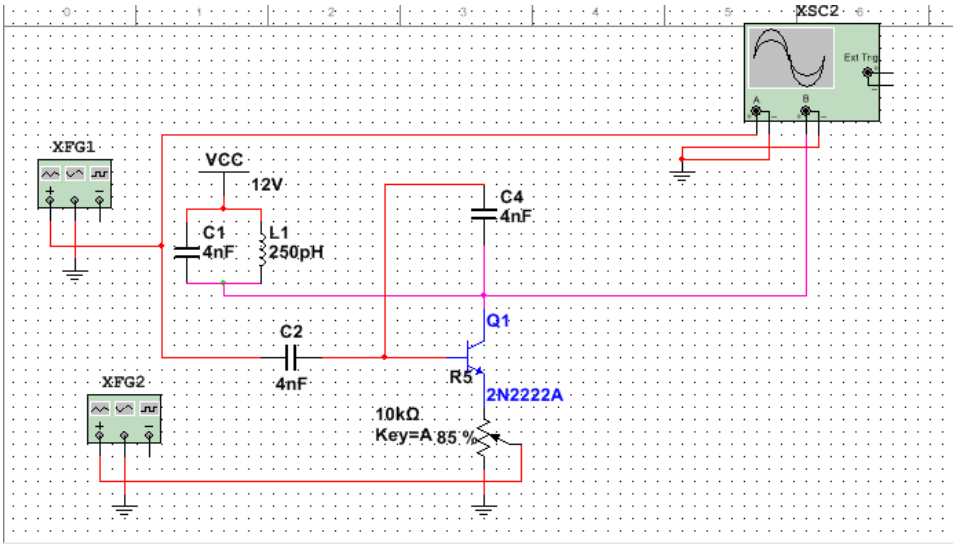
Sam : sinyal termodulasi

ωm : frek. sudut sinyal informasi (rad/s)

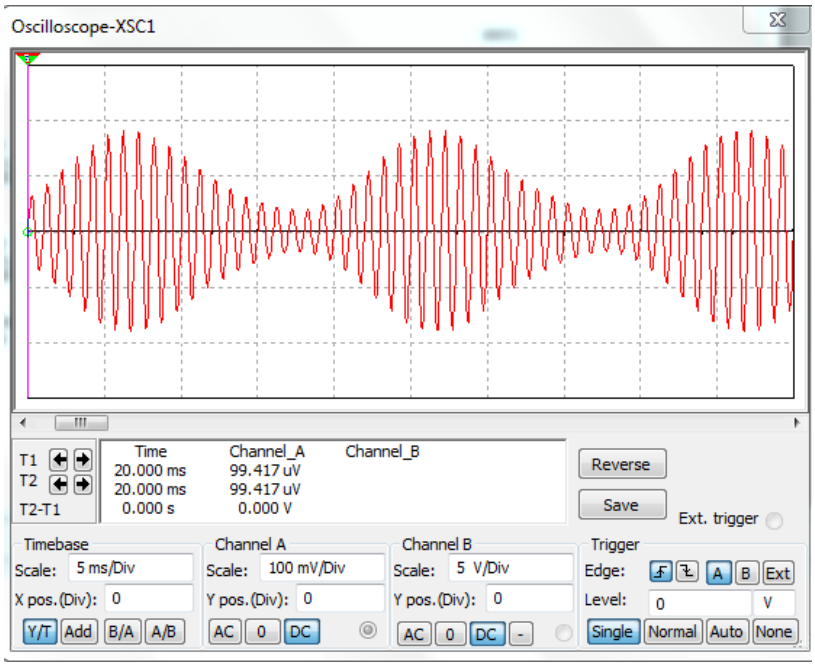
3. Simulasi Multisim dan Livewire

Berikut ini adalah gambar rangkaian simulasi pada multisim, livewire, PCB wizard.

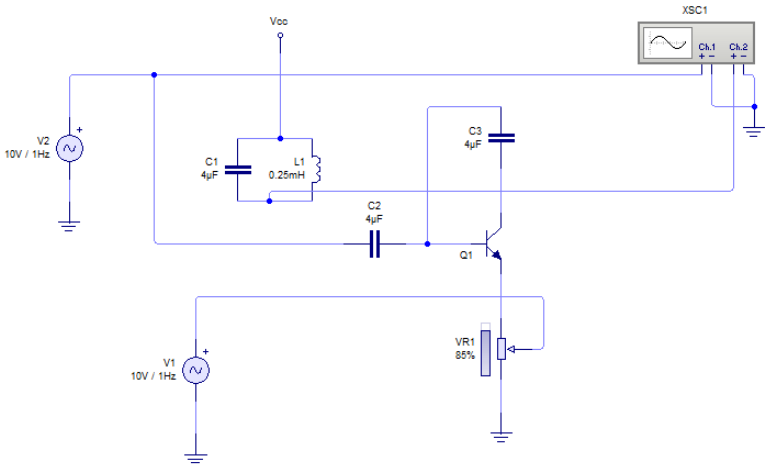
3.1 Simulasi Modulasi AM



Gambar 1.2 Gambar rangkaian modulasi AM di multisim

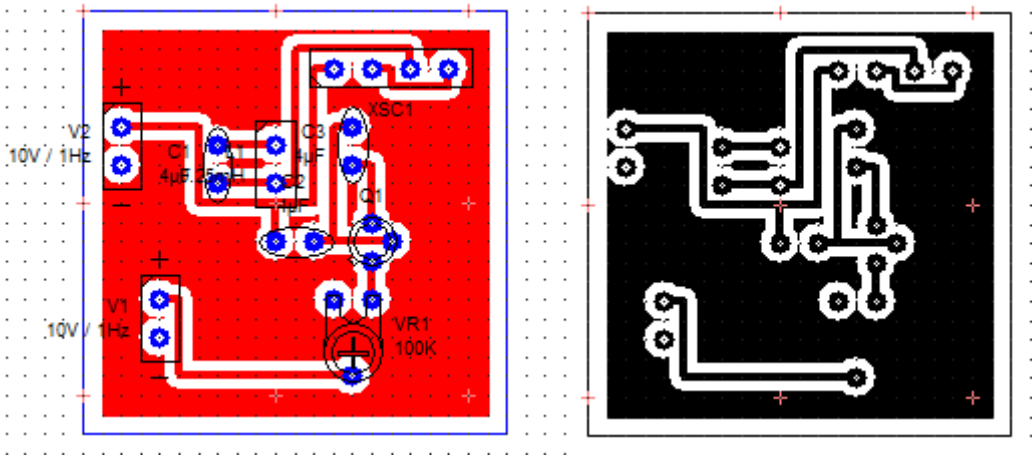


Gambar 1.3 Gambar hasil modulasi AM di multisim

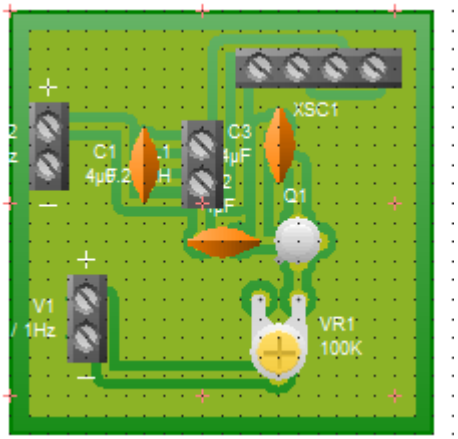


Gambar 1.4 Gambar rangkaian modulasi AM di livewire

Real Layout

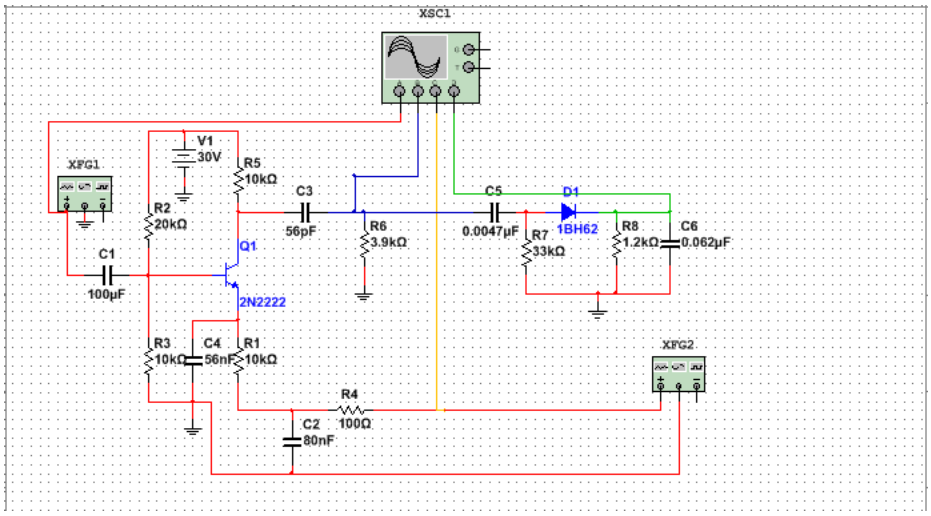


Pictorial

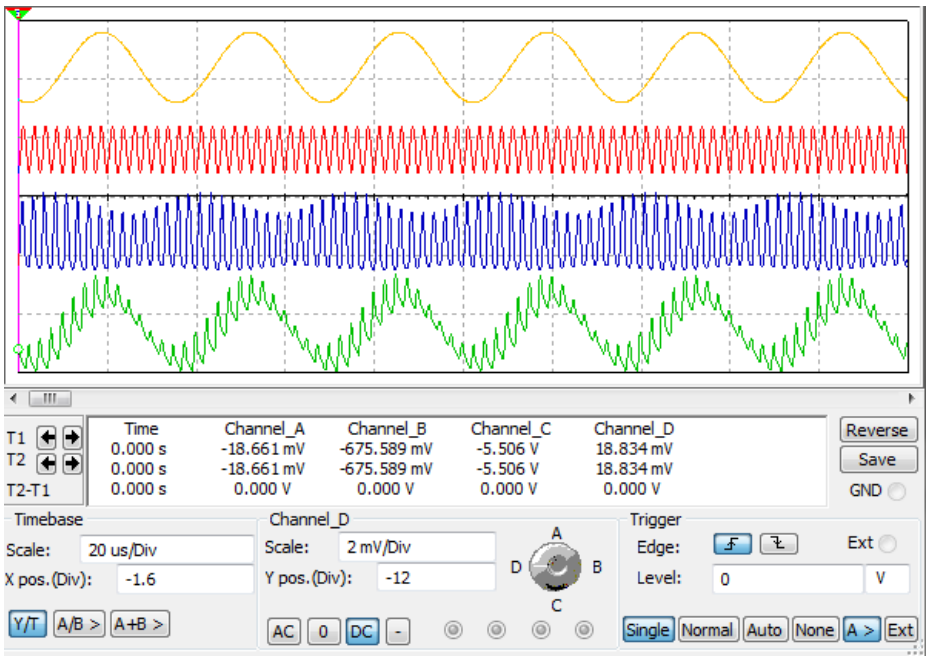


Gambar 1.5 Gambar rangkain modulasi AM di PCB Wizard

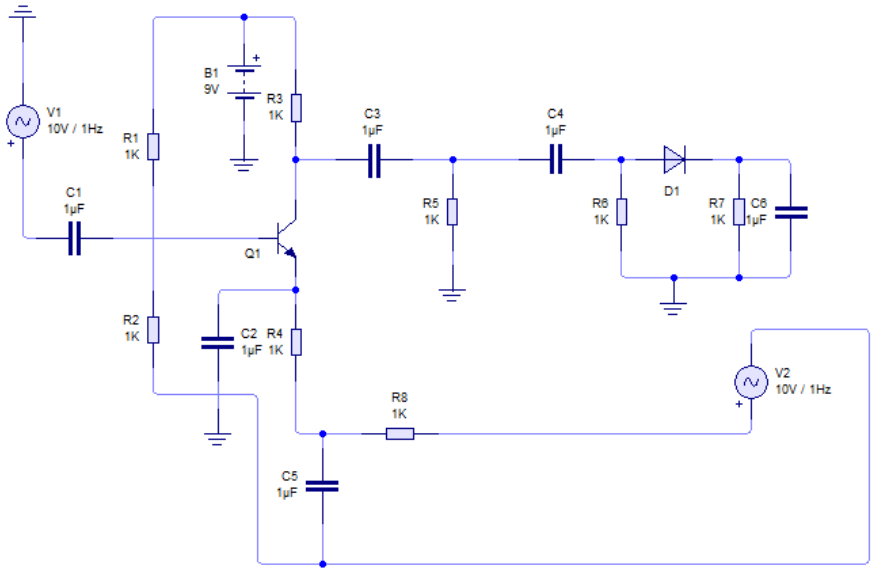
3.2 Simulasi 2 (Demodulasi AM)



Gambar 1.6 Gambar rangkaian demodulasi AM di multisim

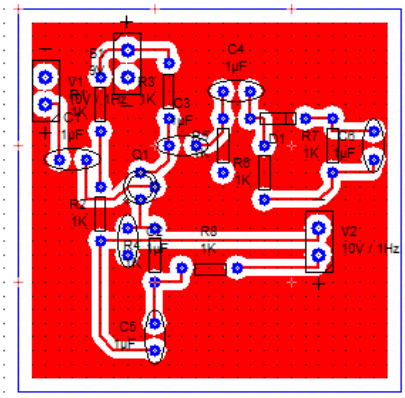


Gambar 1.7 Gambar hasil demodulasi AM di multisim

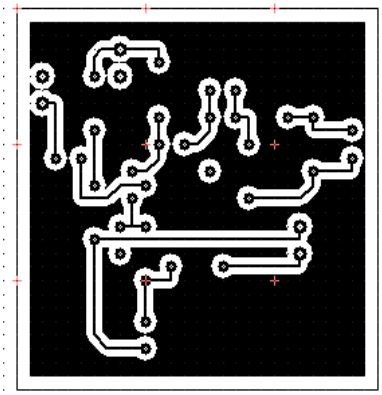


Gambar 1.8 Gambar rangkaian demodulasi AM di livewire

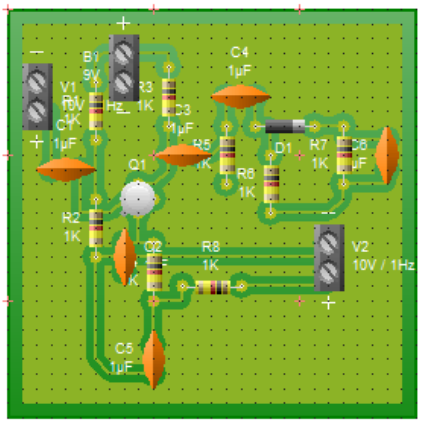
Real



Layout



Pictorial



Gambar 1.9 Gambar rangkaian demodulasi AM di PCB Wizard

4. Simulasi Mathlab

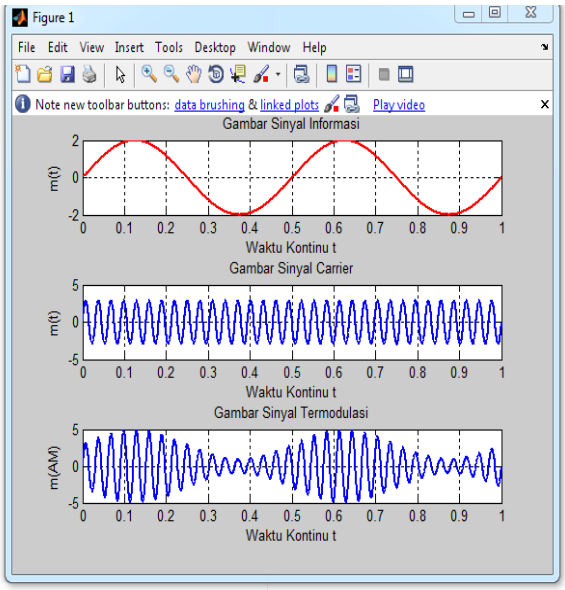
Berikut ini adalah script dan gambar sinyal pada simulasi mathlab untuk rangkaian modulasi AM, DSB dan SSB.

4.1 Simulasi Modulasi AM

```
t=0:0.001:1;
m=2*sin(2*pi*t*2);
subplot(3,1,1);
plot(t,m,'r','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(t)');
title ('Gambar Sinyal Informasi');
grid on;

c=3*sin(2*pi*t*33);
subplot(3,1,2);
plot(t,c,'b','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(t)');
title ('Gambar Sinyal Carrier');
grid on;

AM=(3+m).*sin(2*pi*t*33);
subplot(3,1,3);
plot(t,AM,'b','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(AM)');
title ('Gambar Sinyal Termodulasi');
grid on;
```



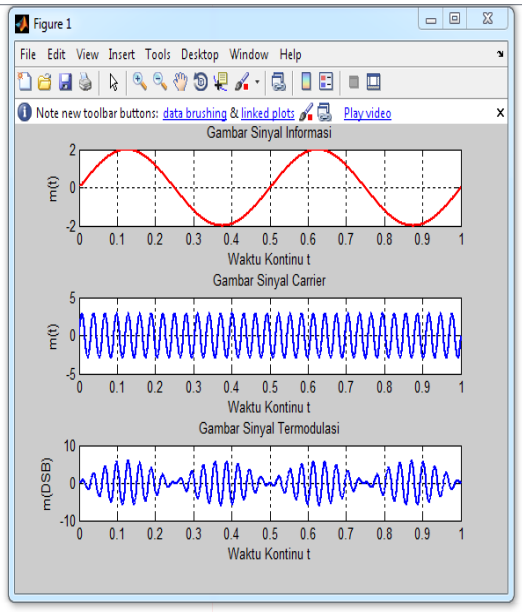
Gambar 1.10 Gambar script dan hasil modulasi AM di Mathlab

4.2 Simulasi DSB

```
t=0:0.001:1;
m=2*sin(2*pi*t*2);
subplot(3,1,1);
plot(t,m,'r','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(t)');
title ('Gambar Sinyal Informasi');
grid on;

c=3*sin(2*pi*t*33);
subplot(3,1,2);
plot(t,c,'b','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(t)');
title ('Gambar Sinyal Carrier');
grid on;

DSB=c.*m;
subplot(3,1,3);
plot(t,DSB,'b','linewidth',2.0);
xlabel('Waktu Kontinu t');
ylabel('m(DSB)');
title ('Gambar Sinyal Termodulasi');
grid on;
```



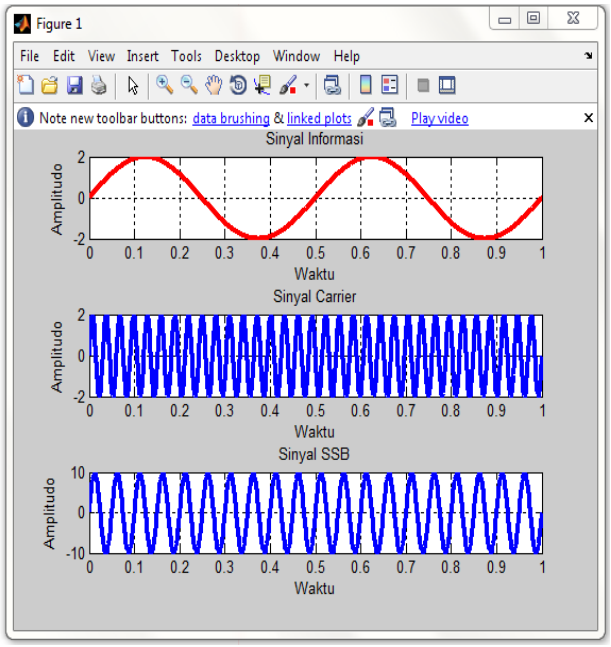
Gambar 1.11 Gambar script dan hasil DSB di Mathlab

4.3 Simulasi SSB

```
t=0:0.001:1;
si=2*sin(2*pi*2*t);
subplot(3,1,1);
plot(t,si,'r','LineWidth',3);
grid on;
title('Sinyal Informasi');
xlabel('Waktu');
ylabel('Amplitudo');

sc=2*sin(2*pi*33*t);
subplot(3,1,2);
plot(t,sc,'b','LineWidth',3);
grid on;
title ('Sinyal Carrier');
xlabel('Waktu');
ylabel('Amplitudo');

st=10*sin(2*pi*10*2*t);
subplot(3,1,3);
plot(t,st,'b','LineWidth',3);
grid on;
title('Sinyal SSB');
xlabel('Waktu');
ylabel('Amplitudo');
```



Gambar 1.12 Gambar script dan hasil SSB di Mathlab

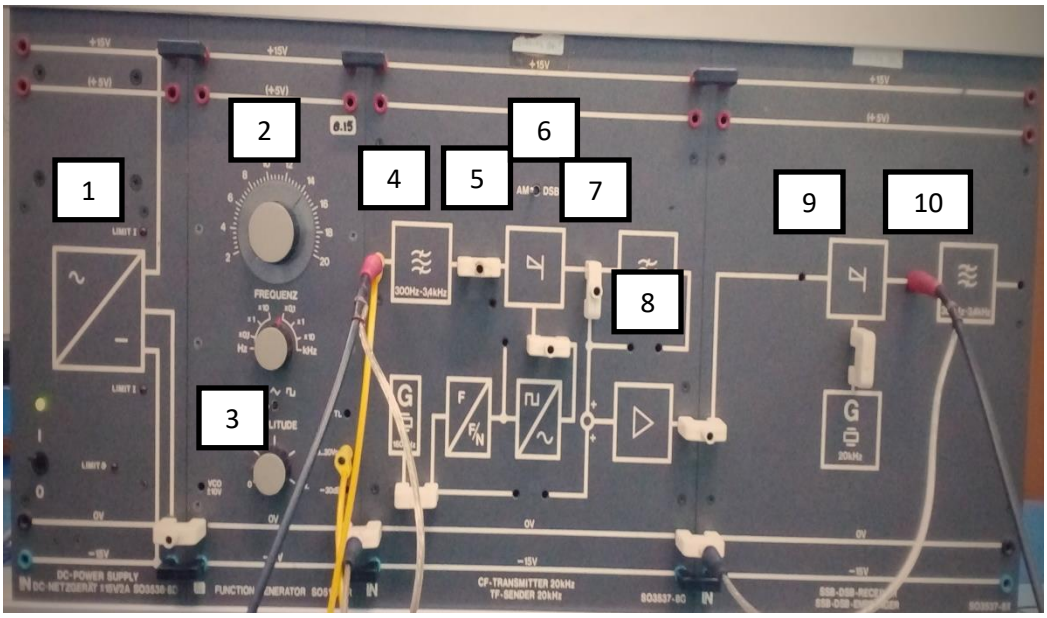
5. Alat dan Bahan

a. Osiloskop : 1 buah
b. Plug : 18 buah
c. Banana to Banana : 4 buah
d. BNC to Banana : 2 buah
e. Kabel penghubung : Secukupnya
f. Modul Generator Fungsi : 1 buah
g. Modul Power Supply : 1 buah
h. Modul SSB-DSB Receiver 20kHz : 1 buah
i. Modul CF – Transmitter 20kHz : 1 buah
j. Penyangga Besi : 1 buah
k. Laptop : 1 buah
l. Software *Mathlab*
m. Software *Multisim*

n. Software *PCB wizard*

6. Prosedur Praktikum

1. Siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum
2. Modul dirangkai seperti pada gambar 1.13 dibawah ini



Gambar 1.13 Gambar modul praktikum modulasi AM, DSB dan SSB

3. Kita harus mengetahui bagian-bagian yang telah ditandai pada Gambar 1.13 sebelum memulai praktikum,yaitu :
   1. DC-Power Supply
   2. Generator fungsi dan bagian pengatur untuk frekuensi
   3. Generator fungsi dan bagian pengatur untuk amplitude
   4. Input dari generator fungsi yang menghasilkan sinyal informasi
   5. Input dari generator fungsi yang menghasilkan sinyal carrier
   6. Saklar untuk mengatur posisi AM atau DSB
   7. Output yang menampilkan sinyal termodulasi AM jika saklar berada pada posisi AM, sedangkan jika saklar berada pada posisi DSB maka output akan menampilkan sinyal DSB

8. Output untuk menampilkan sinyal DSB jika saklar berada pada posisi AM, sedangkan jika saklar berada pada posisi DSB maka output akan menampilkan sinyal SSB
9. Output yang menampilkan sinyal envelope pada envelope detector
10. Output yang menampilkan sinyal demodulasi AM

4. Praktikum untuk menampilkan Sinyal termodulasi AM :
    1. Rangkailah modul dengan menyambungkan jumper ke lubang yang telah disediakan
    2. Nyalakan power supply
    3. Mengatur generator fungsi dengan Vin = 1V, f = 1kHz
    4. Mengamati perubahan pada Vpp, Vin dan Vc di rangkaian modulasi AM
    5. Mencari nilai tegangan maksimum pada Vc dengan mengubah frekuensi pada generator fungsi
    6. Lihatlah tampilan output pada osiloskop
    7. Untuk menampilkan sinyal DSB jumper output yang menampilkan sinyal termodulasi AM ke input yang menunjukkan input BPF
    8. Output dari BPF tersebut merupakan sinyal DSB
    9. Saklar yang berada pada rangkain harus pada pilihan “AM”
    10. Pada praktikum ini yang dicari adalah sinyal termodulasi AM dan sinyal DSB

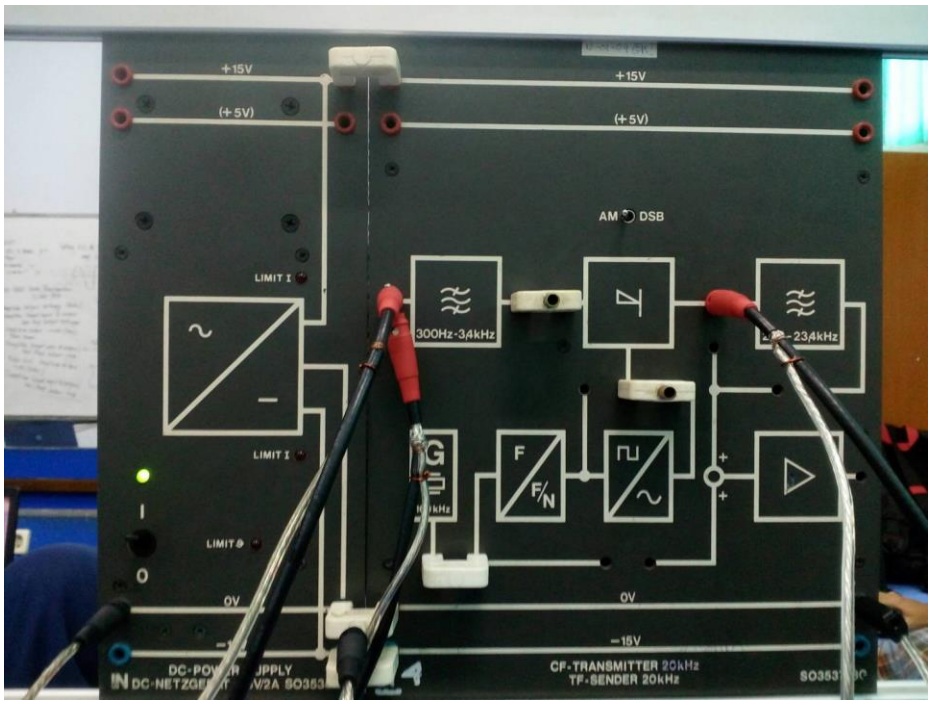
5. Praktikum untuk menampilkan sinyal SSB
    1. Rangkailah modul dengan menyambungkan jumper ke lubang yang telah disediakan
    2. Nyalakan Power supply
    3. Mengatur generator fungsi dengan Vin = 2V, f = 1kHz
    4. Mengamati perubahan pada Vpp, Vin dan Vc di rangkaian modulasi AM

5. Mencari nilai tegangan maksimum pada Vc dengan mengubah frekuensi pada generator fungsi
6. Melihat tampilan output pada osiloskop
7. Untuk menampilkan sinyal SSB jumper output yang menampilkan sinyal termodulasi AM ke input yang menunjukkan input BPF
8. Output dari BPF tersebut merupakan sinyal SSB
9. Saklar yang berada pada rangkaian harus pada pilihan “DSB”
10. Pada praktikum ini yang dicari adalah sinyal DSB dan sinyal SSB

6. Praktikum untuk menampilkan demodulasi AM dengan receiver 20kHz
    1. Menyiapkan alat dan bahan
    2. Memasangkan generator fungsi, power supply, modul rangkaian AM dan CF Receiver 20kHz pada peyangga besi
    3. Menghubungkan rangkaian seperti pada Gambar 1.13
    4. Menghidupkan power supply
    5. Mengatur generator fungsi dengan Vin = 2Vpp, f = 1 kHz
    6. Mengukur hasil output sinyal pemodulasi, sinyal carrier dan sinyal termodulasi DSB pada rangkaian termodulasi DSB di osiloskop
    7. Mengukur sinyal input pada CF Receiver 20 kHz
    8. Mengukur sinyal output pada CF Receiver 20 kHz

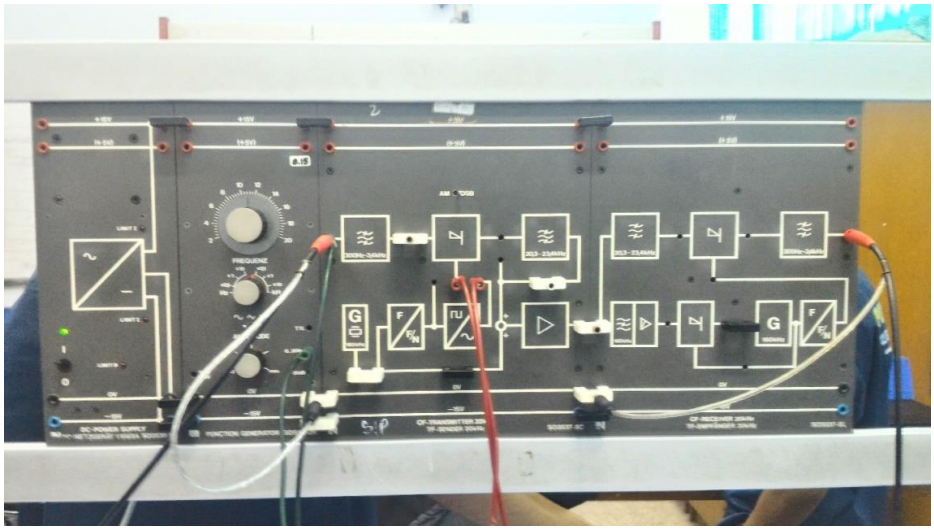
7. Hasil Praktikum

7.1 Rangkaian Modulasi AM



Gambar 1.14 Gambar rangkaian modulasi AM, DSB dan SSB

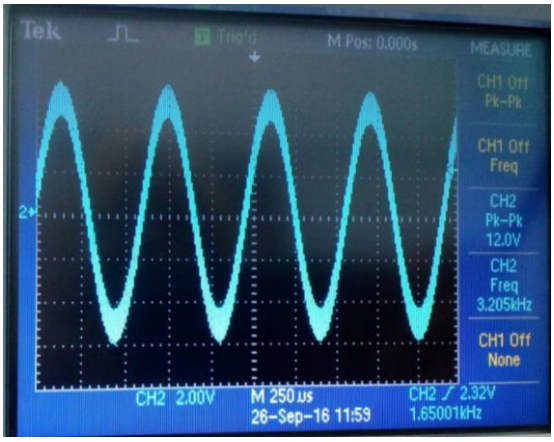
7.2 Rangkaian Demodulasi AM



Gambar 1.15 Gambar rangkaian demodulasi AM

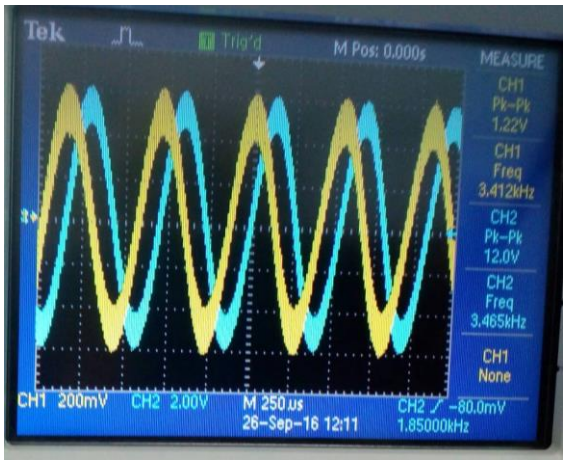
7.3 Hasil Praktikum Rangkaian Modulasi AM

7.3.1 Saat Voutput maks.



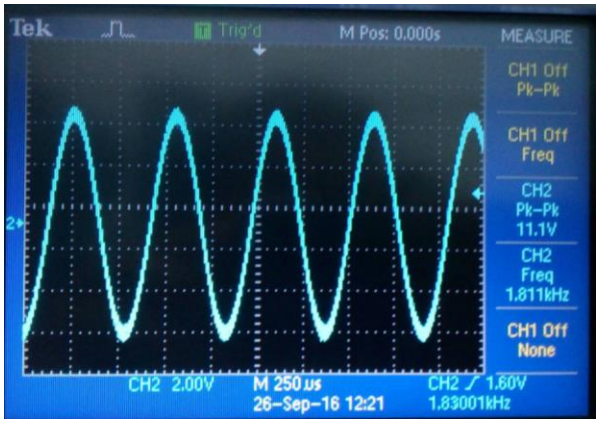
Gambar 1.16 Gambar sinyal output saat Voutput maks

7.3.2 Amplitudo Voutput dan Vinput maks.



Gambar 1.17 Gambar sinyal output saat amplitudo Vo dan Vi maks

7.3.3 Saat Voutput cutoff(1.8 kHZ)



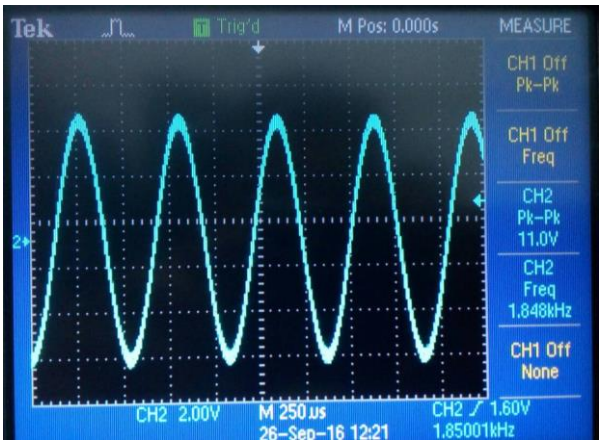
Gambar 1.18 Gambar sinyal output saat Voutput cutoff (1.8 kHz)

7.3.4 Saat Vinput dan Voutput cutoff (1.8 kHZ)



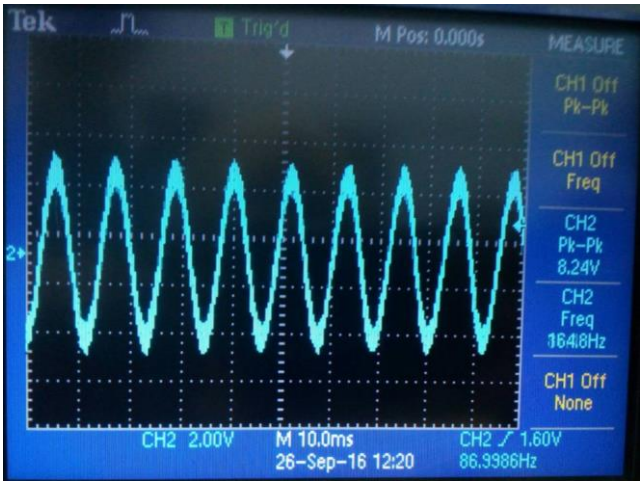
Gambar 1.19 Gambar sinyal output saat Vin dan Vo cutoff (1.8 kHz)

7.3.5 Saat Voutput cutoff digeser ke kanan



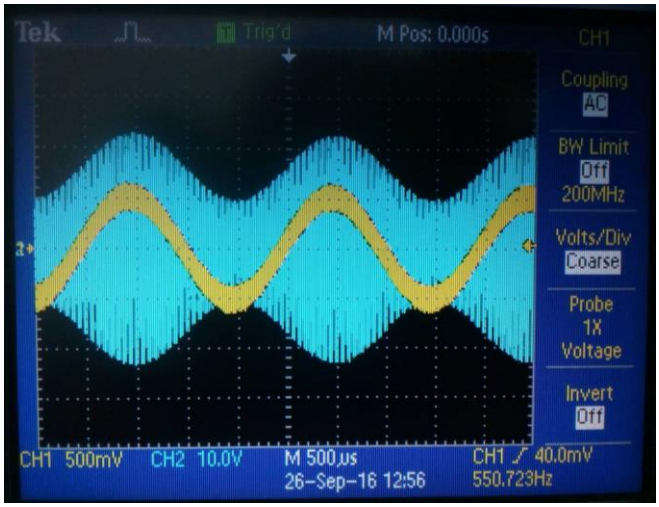
Gambar 1.20 Gambar sinyal output saat Voutput cutoff digeser kanan

7.3.6 Saat Voutput cutoff di geser ke kiri



Gambar 1.21 Gambar output saat Voutput cutoff geser ke kiri

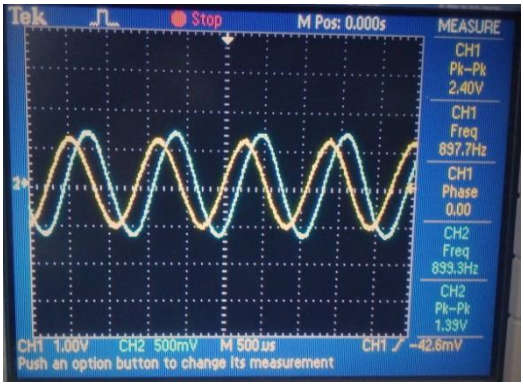
7.3.7 Gambar sinyal modulasi AM



Gambar 1.22 Gambar sinyal output modulasi AM

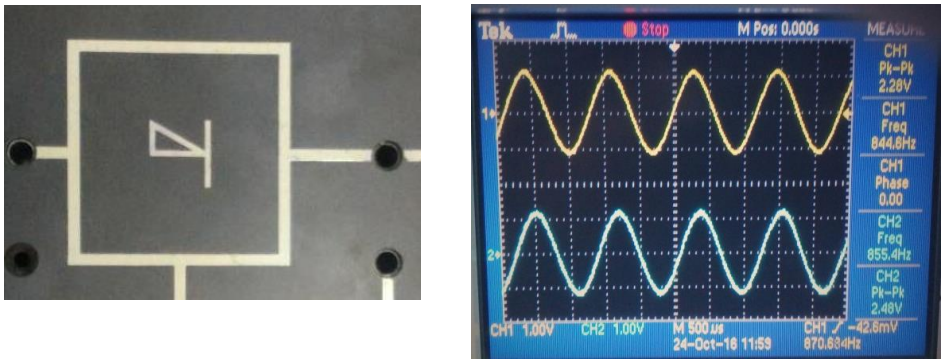
7.4 Hasil Praktikum Rangkaian Demodulasi AM

7.4.1 Gambar sinyal receiver AM



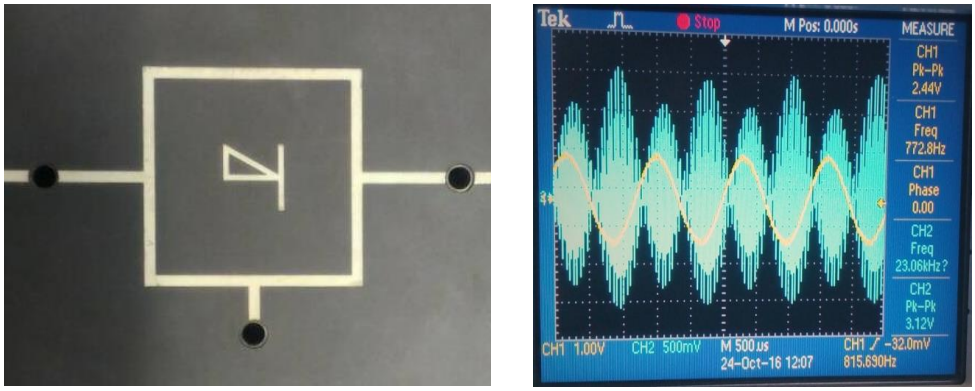
Gambar 1.23 Gambar sinyal receiver AM

7.4.2 Gambar sinyal AM BPF



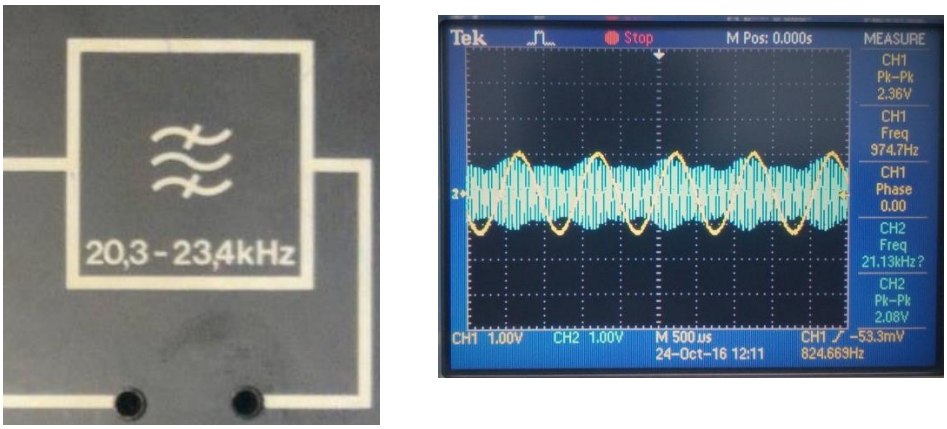
Gambar 1.24 Gambar rangkaian dan sinyal AM BPF

7.4.3 Gambar sinyal AM Envelope



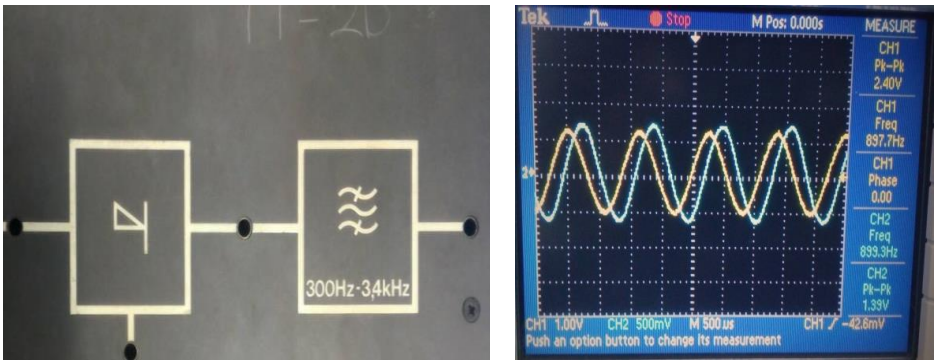
Gambar 1.25 Gambar rangkaian dan sinyal AM Envelope

7.4.4 Gambar sinyal SSB



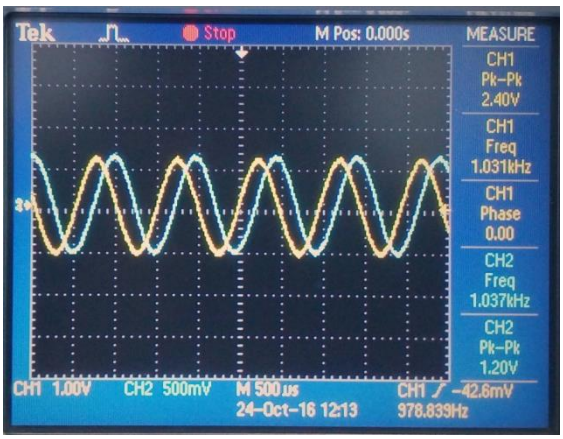
Gambar 1.26 Gambar rangkaian dan sinyal output SSB

7.4.5 Gambar sinyal DSB



Gambar 1.27 Gambar rangkaian dan sinyal output DSB

7.4.6 Gambar sinyal demodulasi AM



Gambar 1.27 Gambar sinyal demodulasi AM

8. Analisis

8.1 Modulasi AM

Pada praktikum ini dimana sinyal informasi ditumpangkan pada sinyal pembawa yang menumpang pada amplitudo dari sinyal pembawanya. Sinyal yang frekuensinya tinggi merupakan sinyal pembawa dan yang rendah merupakan sinyal informasi.

Sinyal termodulasi dihasilkan dengan cara sinyal informasi berada ada amplitude positif (atas) dan amplitudo negative (bawah) dari sinyal pembawa. Pada dua sisi band tersebutlah sinyal pembawa ditumpangkan oleh sinyal informasi.

Frekuensi dari sinyal informasi yang menumpang pada sinyal pembawa tidak mengalami perubahan saat proses modulasi. Sinyal informasi dimodulasi dengan merubah – ubah nilai amplitudenya.

Nilai indeks modulasi yang kecil akan mempengaruhi kecacatan sinyal termodulasi, nilai indeks yang hampir mendekati nilai 1 juga akan mempengaruhi kualitas sinyal termodulasi yang menyebabkan sinyal informasi tidak dapat terbaca pada sinya termodulasinya. Indeks modulasi yang baik rata – rata berkisar pada kisaran 0,67. Pada keadaan tersebut sinyal informasi dapat terbaca dengan jelas pada sinyal termodulasinya.

Indeks modulasi ini sangat dipengaruhi oleh besar amplitudo sinyal infomasi. Berikut ini perhitungan dari indeks modulasi daya total AM.

Index Modulasi AM = $0 \leq m \leq 1$

$$m = \frac{Vmax - Vmin}{Vmax + Vmin} = \frac{10-2}{10+2} = \frac{8}{12} = 0.67$$

$$m = \frac{Am}{Ac} = \frac{2}{3} = 0.67$$

Daya Total AM

$$P_c = \frac{Ac^2}{2} = \frac{(3)^2}{2} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ W}$$

$$P_{am} = P_c(1 + \frac{m^2}{2}) = 4.5(1 + \frac{(0.67)^2}{2}) = 4.5(1.224) = 5.508 \text{ W}$$

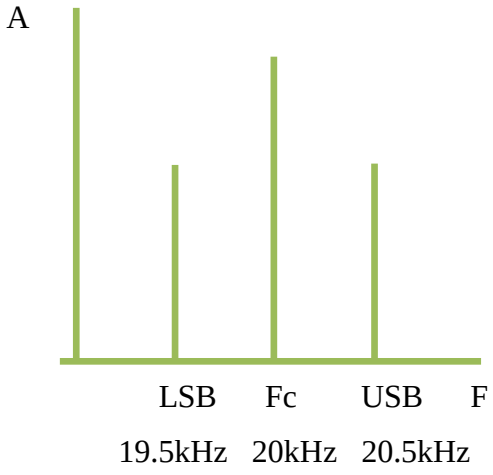
Dimana :

m = indeks modulasi

P_{am} = daya total AM

P_c = daya carier

Spektrum sinyal modulasi AM :



8.2 DSB (Double Side Band)

Sinyal DSB terbentuk dengan dikalikannya sinyal carrier dengan sinyal informasi. Dan pada hasil praktikum receiver DSB gelombang DSB yang diterima hanya berupa sinyal informasi menandakan bahwa sinyal yang diloloskan hanya sinyal informasi tetapi sinyal carrier tidak diloloskan. Persamaan umum sinyal DSB adalah :

$S_{DSB}(t) = S_{AM} \text{ x } S_C$

Berikut ini perhitungan dari indeks modulasi daya total DSB.

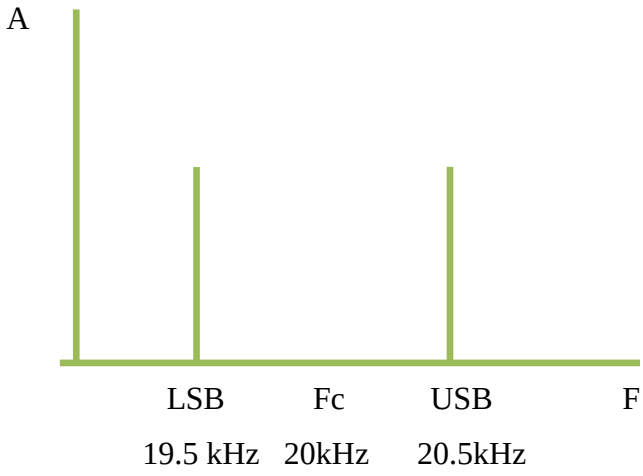
Index Modulasi DSB

$$m = \frac{Vmax - Vmin}{Vmax + Vmin} = \frac{5-1}{5+1} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Daya Total DSB

$$P_{DSB} = P_{USB} + P_{LSB} = 20.5+19.5 = 40 \text{ W}$$

Spektrum sinyal DSB :

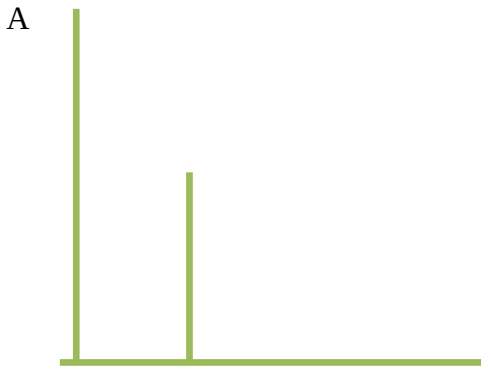


8.3 SSB(Single Side Band)

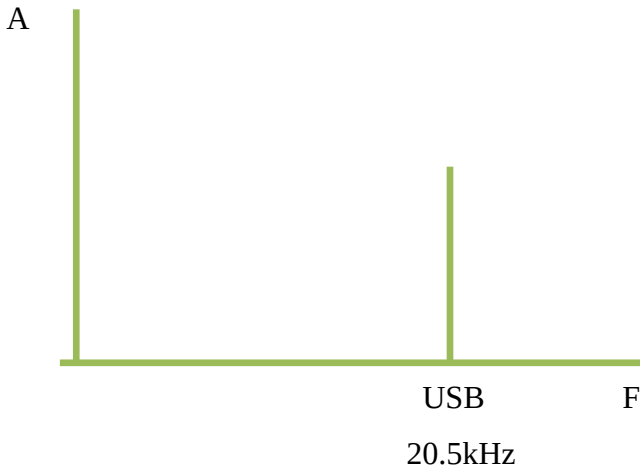
Sinyal SSB hanya mengirim salah satu frekuensi AM yaitu dapat menggunakan frekuensi LSB atau frekuensi USB saja. Persamaan umum sinyal DSB adalah :

$$S_{SSB}(t) = 2\cos(2\pi\,(fc + fm)t)$$

Spektrum Sinyal SSB untuk lowpass



Spektrum Sinyal SSB untuk highpass



9. Kesimpulan

9.1 Dari praktikum dan simulasi pada percobaan ini adalah bahwa membuat sinyal AM dengan cara menambahkan sinyal carrier dengan sinyal informasi dan kalau sinyal DSB mengalikan sinyal carrier dengan sinyal informasi.

9.2 Pada rangkaian DSB yang di terima adalah sinyal informasi. Ditunjukkan pada output di osiloskop menampilkan sinyal sinusoida yang frekuensinya sama dengan sinyal input. Sinyal carrier tidak diloloskan karena hanya sebagai sinyal pembawa. Pada DSB mengambil dua jalur yaitu LSB dan USB.

9.3 Sinyal SSB adalah 2 kali bandwidth dari DSB. SSB hanya mengambil salah satu jalur antara LSB atau USB.

9.4 Pada proses demodulasi sinyal termodulasi dikembalikan ke bentuk semula menjadi sinyal informasi dan terdapat envelope detector (selubung detektor).

10. Referensi

10.1 http://yuyunsitirohmah.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2015/11/Modul_3-Modulasi-AM_DSBSC_SSB_VSB.pdf.

10.2 http://faizalnizbah.blogspot.co.id/2013/12/modulasi-amplitudo-am-dan-demodulasi.html

10.3 http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=2109.0